_____

(білім беру ұйымының атауы)

Қысқа мерзімді (сабақ) жоспары

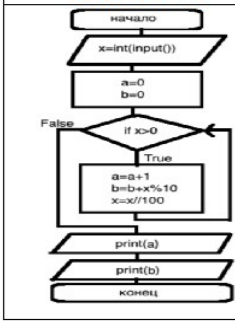
Алгоритмді программалау

Бөлім:	**Практикалық программалау**	
Педагогтің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)		
Күні:		
Сынып: 8	**Қатысушылар саны:**	**Қатыспағандар саны:**
Сабақтың тақырыбы	Алгоритмді программалау	
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары	8.3.1.1 Python (пайтон) программалау тілінде тапсырма модельдерін жасауh 8.3.2.1 алгоритмнің трассировкасын жүзеге асыру	
Сабақтың мақсаты	Алгоритмнің шарттары мен блок-схемаларын анықтаңыз; бағдарламалау тілінде алгоритм кодын анықтаңыз.	
Құндылықтарды дарыту	Алгоритмдерді бағдарламалау арқылы оқушылар еңбекқорлықты - жұмысты дәйекті және мұқият орындау қабілетін, сондай - ақ кәсібилікті-түсінікті, құрылымдалған кодты жазу, оны тексеру және командада жұмыс істеу қабілетін дамытады	

Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңі	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы	**Ұйымдастыру кезеңі:** Оқушылармен сәлемдесу және белгілеу. Сабаққа деген қызығушылықты ояту: "Сыныптастырына тілек тіле" ойыны. Әр оқушыға 10-15 секунд ішінде өзіне бір немесе бірнеше тілек жасау тапсырмасы беріледі. Содан кейін қатысушылар жұптасып, өзіне жазған тілегін бір-біріне айтады. Үй тапсырмасын тексеру. **Өткен тақырыпты қайталау.** Өткен сабақта алған білімдерін еске түсіру үшін "Ыстық орындық" ойынын қолдану. Оқушылар орындықта отырған оқушыға сұрақтар қояды. Оқушы қойылған сұрақтарға тез жауап беруі керек, әйтпесе ол күйіп кетеді.	Оқушылар мұғаліммен амандасады Сыныпта қолайлы психологиялық атмосфера құрады Оқушылар сұрақтарға жауап береді	Мұғалім ауызша «Мадақтау» әдісін қолданады Мұғалім ауызша бағалауды қолданады: Керемет! Жарайсың! Жақсы! Талпын!	Интерборд елсенді тақта

Сабақтың ортасы	**Жаңа материалды меңгеру:** Мұғалім алгоритмді бағдарламалау алгоритмді Python тіліне аудару деп түсіндіреді: алдымен кіріс және шығыс анықталады, содан кейін алгоритм жасалады және код жазылады. Әрі қарай, қателерді табу және нәтижені түсіну үшін бағдарламаның жұмысын кезең-кезеңімен тексеру ретінде бақылау ұғымы енгізіледі. *Оқулықпен жұмыс.* Мұғалім оқушыларды жаңа ақпаратпен таныстырады, бірге талқылайды (бейнежазба, презентация, флипчарт қолдануға болады). **Топтық жұмыс** Тапсырма: әр топ тапсырма алады Кезеңдер: 1. Модельдеу (кіріс/шығыс) 2. Алгоритм құру 3. Python-да бағдарлама жазу 4. Бақылау Оқушылардың іс-әрекеттері: * талқылау * рөлдерді бөлу * тапсырманы орындау **Жеке жұмыс:** 1) Бос орындарға тиісті терминдерді қой: команда, орындаушы, айнымалы, бағдарлама, программалау тілі. 1) _____ — компьютер немесе басқа автоматты құрылғы, ол командаларды орындайды. 2) _____ — бағдарламаларды жазуға арналған формалды таңбалар жүйесі. 3) _____ — есепті шешу алгоритмінің командалар немесе операторлар тізбегі түрінде компьютер түсінетін тілде жазылуы. 4) _____ — нәтижеге жету үшін орындаушы орындауы тиіс жеке нұсқау. 5) _____ — компьютер жадындағы атауы бар аймақ, онда деректер сақталады және оның мәні бағдарлама орындалу барысында өзгеруі мүмкін. 2) Дұрыс/дұрыс емес тұжырымдарды анықта: 1) Алгоритмді сөздік түрде, блок-схема немесе псевдокод түрінде ұсынуға болады. 2) Егер орындаушы компьютер болса, алгоритмді программалау тіліне аудару міндетті кезең болып табылады. 3) Бір алгоритмді әртүрлі программалау тілдерінде жүзеге асыруға болмайды. 4) Псевдокод пен блок-схема бағдарламаны жазу алдындағы аралық кезең болып табылады 5) Компьютер алгоритмнің сөздік сипаттамасын бағдарламаға аудармай-ақ өздігінен түсіндіре алады 3) Кез келген нейрожеліге келесі сұранысты енгіз: «Циклдер тақырыбындағы есептер үшін алгоритмдерді құру кезінде қандай қиындықтар туындайды?». **Сергіту сәті**  	Жаңа білім бөлімімен танысады Тапсырманы топпен орындайды - бос орындарды толтырып жазады; - дұрыс / дұрыс емес тұжырымдарды анықтайды; - ЖИ қолданып, сұраққа жауап береді Көз жаттығуларын орындайды - блок-схема	*Бағалау критерийлері:* * кіріс және шығыс деректерін анықтайды * алгоритм жасайды * Python-да бағдарлама жазады * іздеуді орындайды *Дескрипторлар*: * кіріс, шығыс деректерін дұрыс анықтайды, * логикалық тұрғыдан дұрыс алгоритм жасайды * бағдарлама кодын дұрыс жазады * бағдарлама жұмысының нәтижесін түсіндіреді *Дескрипторлар*: - бос орындарды толтырып жазады (2 ұпай) - дұрыс / дұрыс емес тұжырымдарды анықтайды (2 ұпай) - ЖИ қолданып, сұраққа жауап береді (1 ұпай)	оқулық жұмыс дәптерлері ДК Жұмыс парағы, оқулық Жасанды интеллект

	4) Келесі блок-схема үшін бағдарлама кодын жаз: **Блок-схема:** / **Бағдарлама коды:**  **5) Келесі есепке бағдарлама кодын жаз:** Есеп: N саны берілген, осы санда 7 санының қанша рет кездесетінін анықтайтын бағдарламаны жазыңыз. **Бағдарлама коды:** № / Мысалы: / Нәтижесі: 1 / 14785747 / 3 2 / 786 / 1 **6) Сілтемеге өтіп немесе qr кодын сканерлеп, тапсырманы орында:** https://view.genially.com/69e0e06fd770744c21e3c1d6	бойынша бағдарлама кодын жазады - программа кодын жазады - интерактивті тапсырмаларды орындайды	- блок-схема бойынша бағдарлама кодын жазады (2 ұпай) - программа кодын жазады (3 ұпай)	https://view.genially.com/69e0e06fd770744c21e3c1d6
Сабақтың соңы	**Үй тапсырмасы.** Үстелде жатқан әр дененің салмағын анықтаңыз. Дене салмағы 5 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг-нан өзгереді. ауырлық күшінің үдеуін 10 Н/кг-ға тең деп санауға болады. **Сабақты қорытындылау:**  	Үй тапсырмасын жазады Оқушылардың әрқайсысы өз жұмысын бағалайды.	Смайликтер	